BUONA POSIZIONE E CONDIZIONAMENTO

DEFINIZIONE n° 1 ⟶ UN PROBLEMA È BEN POSTO SE ESSO POSSIEDE, IN UN PREFISSATO CAMPO DI DEFINIZIONE, UNA ED UNA SOLA SOLUZIONE E QUESTA DIPENDE CON CONTINUITÀ DAI DATI. IN CASO CONTRARIO, VIENE DETTO MAL POSTO

DEFINIZIONE n° 2 ⟶ UN PROBLEMA È MAL POSTO SE ANCHE SOLO UNA DELLE CONDIZIONI PRECEDENTI NON VIENE SODDISFATTO

ESEMPIO DI PROBLEMA MAL POSTO ⟶ PROBLEMA DI INVERSIONE DI UNA DERIVATA. DATO $f'(x)=g(x)$, TROVARE $f(x)$ NON È STABILE ⟹ MAL POSTO

IN APPARENZA BEN POSTO, MA: SE I DATI DI $g(x)$ SONO AFFETTI DA RUMORE (ES: IN APPLICAZIONI NUMERICHE), L'INTEGRAZIONE PUÓ AMPLIFICARE IL RUMORE, RENDENDO LA SOLUZIONE INSTABILE

ESEMPIO DI PROBLEMA MAL POSTO ⟶ 1) TROVARE $X\in\mathbb{R}$ CHE SODDISFA L'EQUAZIONE $X^2+1=0$ (LA SOLUZIONE NON ESISTE)

2) TROVARE $x,y\in\mathbb{R}$ CHE SODDISFANO L'EQUAZIONE $x+y=1$ (MANCA L'UNICITÀ)

3) IL SISTEMA $\begin{cases}x+(1+\varepsilon)y=1\\x+y=1\end{cases}$ HA COME SOLUZIONE $x=1$ E $y=0$ PER OGNI $X\in\mathbb{R}\setminus\{0\}$ MENTRE IL SISTEMA $\begin{cases}x+(1+\varepsilon)y=1+\varepsilon\\x+y=1\end{cases}$ HA LA SOLUZIONE $x=0$ E $y=1$ LA QUALE NON CONVERGE ALLA PRECEDENTE PER $\varepsilon\to 0$. LA SOLUZIONE DEL SISTEMA NON DIPENDE QUINDI CON CONTINUITÀ DALLA PERTURBAZIONE INTRODOTTA NEL PRIMO TERMINE NOTO (INSTABILE)

DEFINIZIONE n°3 ⟶ SIA δd UNA PERTURBAZIONE DEI DATI DI UN PROBLEMA, ESPRESSI MEDIANTE UN VETTORE d, E SIA δx LA CORRISPONDENTE PERTURBAZIONE SULLA SUA SOLUZIONE x. SIA INOLTRE $\|\cdot\|$ UNA QUALSIASI NORMA VETTORIALE. IL NUMERO DI CONDIZIONAMENTO ASSOLUTO $K=K(d)$ È DEFINITO DALLA RELAZIONE $\|\delta x\|\le K\|\delta d\|$

DEFINIZIONE n°4 ⟶ IL NUMERO DI CONDIZIONAMENTO RELATIVO (O NUMERO DI CONDIZIONAMENTO) $K=K(d)$ VERIFICA LA DISEGUAGLIANZA $\dfrac{\|\delta x\|}{\|x\|}\le K\dfrac{\|\delta d\|}{\|d\|}$

IL CONDIZIONAMENTO FORNISCE DUNQUE UNA MISURA DI QUANTO UN ERRORE SUI DATI POSSA RISULTARE AMPLIFICATO NEI RISULTATI

ALGORITMO E LORO CARATTERIZZAZIONE

DEFINIZIONE n°5 ⟶ UN ALGORITMO È UNA SEQUENZA UNIVOCA DI UN NUMERO FINITO DI OPERAZIONI ELEMENTARI CHE STABILISCE COME VALUTARE LA SOLUZIONE DI UN PROBLEMA, ASSEGNATI CERTI DATI INIZIALI

GLI ALGORITMI VENGONO RAPPRESENTATI CON MAPPE STRUTTURALI, UNA SORTA DI PROGRAMMI SCRITTI USANDO UN PSEUDO-CODICE. (IF, FOR, WHILE, REPEAT). IN FASE DI EFFETTIVA IMPLEMENTAZIONE, SI POTRÀ POI OTTIMIZZARE IL CODICE PER TRARRE VANTAGGIO DALLA SINTASSI DEL LINGUAGGIO CHE SI È DECISO DI USARE

ESEMPIO n°1 ⟶ CALCOLO DEL PRODOTTO MATRICE PER VETTORE $y=Ax$, $A\in\mathbb{R}^{m,n}$, $x\in\mathbb{R}^n$, $y\in\mathbb{R}^m$

MAPPA STRUTTURALE DELL'ALGORITMO:

1. INPUT A,x,m,n
2. FOR $i=1,\dots,m$
   1. $y_i=0$
   2. FOR $j=1,\dots,n$
      1. $y_i=y_i+a_{ij}\cdot x_j$
3. OUTPUT y

ESEMPIO n°2 ⟶ APPROSSIMARE IL VALORE DEL NUMERO DI NEPERO MEDIANTE LO SVILUPPO $e=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{k!}$ TRONCANDO LA SOMMATORIA QUANDO IL TERMINE GENERICO RISULTA ESSERE MINORE DI 10^{-8}.

UNO DEI POSSIBILI ALGORITMI È IL SEGUENTE:

1. $k=0$
2. $a=1$
3. $e=a$
4. WHILE $a\ge 10^{-8}$
   1. $k=k+1$
   2. $a=a/k$
   3. $e=e+a$
5. OUTPUT e,k